



The Landscape of Agentic Time Series Systems: Architectures, Reliability, and Frontiers

穆莹

一、核心主张

传统

输入→模型→预测→结束

VS

现实

观察→推理→工具→决策→反馈→学习

无论股票、天气、电力还是交通。模型做完预测。任务结束。但是现实世界不是这样。举一个股票交易例子。

假设模型预测：

明天上涨3%。

那么真正的问题来了。

可以买了吗？

不能。

因为你还需要知道：

上涨原因是什么？

风险大不大？

什么时候买？

买多少？

什么时候卖？

Forecast只是决策中的一步。

真正业务需要的是：持续观察、持续分析、持续决策、持续学习。

所以作者提出：Agent。

Forecast回答：

What will happen?

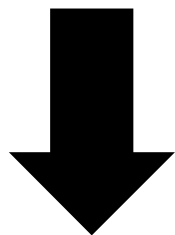
Agent回答：

What should I do?

时间序列分析正从"模型中心的预测"转向闭环智能体系统

普通预测模型的问题不是“不准”，而是：

- 只输出 **forecast**，不知道下一步怎么做；
- 不处理反馈；
- 不记住历史失败；
- 不知道什么时候该调用工具、验证、放弃或交给别人；
- 评价指标停留在 **MAE/RMSE**，不能衡量决策后果。



提出“四种范式”

Foundation Model: 更强的时间序列表示和泛化能力；

Translator: 把时间序列和语言/图像/语义空间连接起来；

Reasoner: 能解释趋势、异常、因果、周期等；

Agent: 进入闭环，能选择工具、行动、接收反馈、更新状态。

Paradigm	会预测	会推理	会工具	会记忆	会反馈
Foundation	√	×	×	×	×
Translator	√	×	×	×	×
Reasoner	√	√	×	×	×
Agent	√	√	√	√	√

四种*Paradigm*

重新定义整个领域

方法	作者讲了什么	代表工作
Foundation Model	学习通用时间序列表示，重点是预测	Chronos、TimesFM、MOMENT
LLM4TS	利用LLM理解时间序列	Time-LLM、ChatTS
Reasoning Agent	引入推理能力，能够分析原因	Time-R1 等
Agentic System	感知、推理、规划、执行、反馈的闭环Agent	多种Agent框架

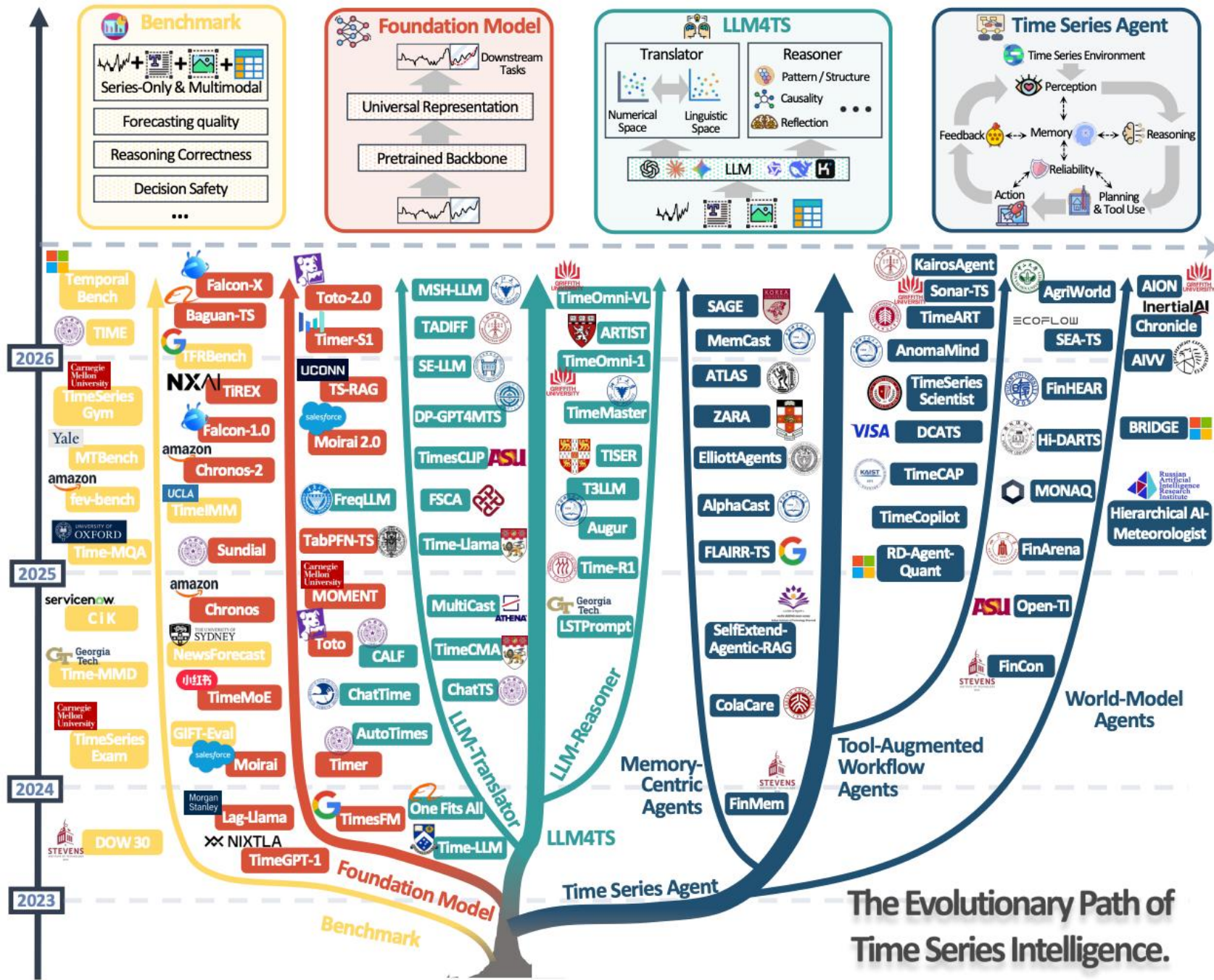
二、五层能力架构（核心框架）

层级	能力	做什么
① 时序感知	Perception	把原始数值、诊断输出、符号摘要、多模态上下文转化为证据
② 时序推理	Reasoning	推断模式、因果假设、异常、不确定性、未来动态
③ 规划与行动	Planning & Action	路由工具、获取证据、编排模型/数据/代码 workflows、协调多智能体、做出外部决策
④ 记忆与知识	Memory & Knowledge	跨会话存储时序案例、状态模式流程、失败经验、置信度信号、领域知识
⑤ 时序世界模型	Temporal World Models	模拟可能的未来、干预效果、反事实替代方案

Agent 必须拥有 5 层能力系统

预测模型 -> 自主决策的智能

三、演进路径

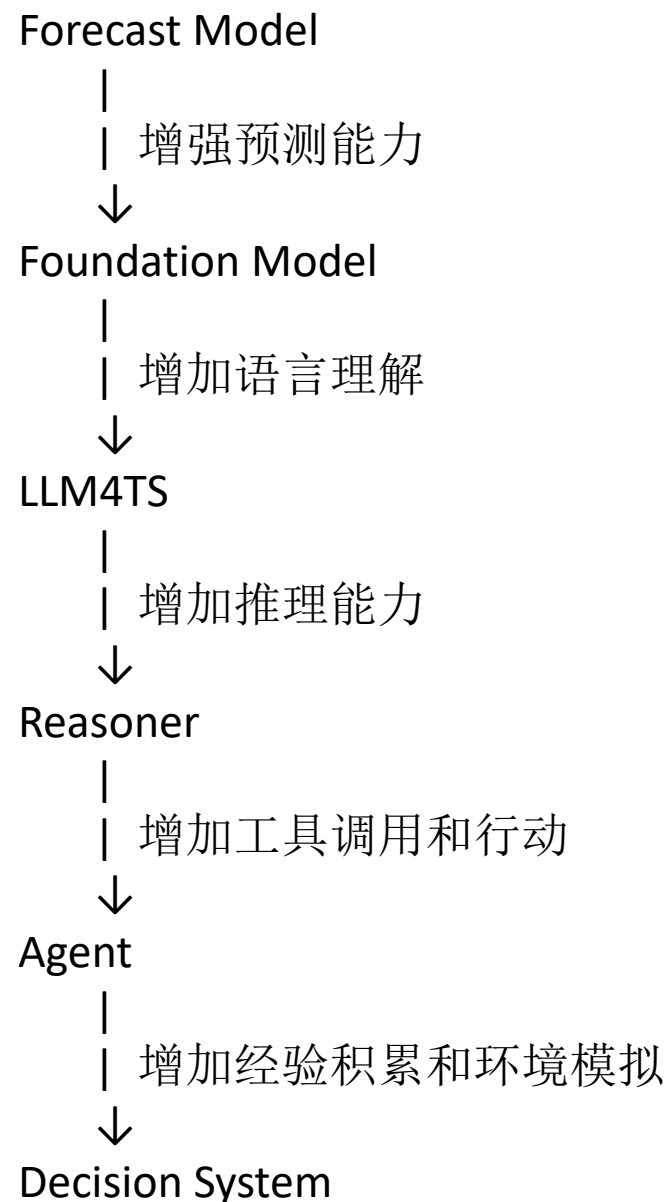


The Evolutionary Path of Time Series Intelligence.

一个预测模型如何进化成一个决策系统

作者认为，**Time Series**的发展并不是简单追求更高预测精度，而是在不断增加系统能力。早期模型只能回答“未来会发生什么”，**Foundation Model**增强了通用表示能力，**LLM**进一步赋予模型理解和推理能力，而**Agent**通过**Planning**、**Tool Use**、**Memory**和**Feedback**机制，使系统能够根据预测结果采取行动。因此，**Time Series**正在从一个预测模型逐渐演化成为一个能够感知环境、分析原因、制定策略并持续学习的决策系统

最关键的定义是：一个真正的 **time series agent** 不是因为用了 **LLM**、**RAG**、多智能体或工具调用，而是因为它形成了一个闭环：
观察数据 -> 构造证据 -> 推理 -> 规划/调用工具/采取行动 -> 接收反馈 -> 更新状态/记忆 -> 下一次决策



四、可靠性与可信赖性（跨层约束）

Agent里面。
每一步都会错。

例如：
新闻读错。
↓
推理错。
↓
工具调用错。
↓
风险判断错。
↓
最后交易亏钱。

维度	含义
预测质量	准确性、校准度、长期稳定性、数据泄露控制
鲁棒性	应对 regime change、极端事件、传感器故障与恢复
推理正确性	数值有效性、时序顺序、因果纪律
工具可靠性	路由正确、参数合规、执行可恢复、结果一致性
幻觉与证据锚定	每个事实必须回溯到原始序列、事件或工具输出
安全与保护	防止 prompt 注入、工具攻击、数据和记忆投毒
决策安全	风险预算、约束条件、拒绝和升级机制
可审计性	时间戳、提示词、工具版本、随机种子、可复现产物

所以：
不能只评价Forecast。
必须评价整个Agent。

MAE
RMSE
MSE

可靠性不是最终输出的一次性检查，而是贯穿所有层的契约：

作者认为：未来不够。

五、六大前沿研究方向

1.可验证的时序推理（Verifiable Temporal Reasoning）

- 从只看最终答案正确性 → 每一步的证据都可追溯、可检查

2.端到端智能体训练（End-to-End Agent Training）

- 从手工设计的 prompt-工具流水线 → 感知、规划、记忆、行动的联合优化
- 核心挑战：延迟反馈下的信用分配问题

3.记忆与终身适应（Memory & Lifelong Adaptation）

- 跨会话的主动记忆：保留、更新、遗忘、冲突解决策略
- 需区分真正的知识迁移 vs. 数据泄露

4.时序世界模型（Time-Series World Models）

- 从点预测 → 生成式、可询反事实、机制可验证的环境模型

5.决策中心评估（Decision-Centric Evaluation）

- 在分布偏移、部分可观测、操作成本下，联合衡量预测质量、置信度和行动质量

6.标准化时序工具协议（Standardised Temporal Tool Protocols）

- 统一数据频率、单位、缺失值处理、窗口语义、模型版本、置信度和来源信息
- 目标是让工具可互操作、可验证、可复现

这篇论文的价值：
给 **Agentic Time Series** 建了系统框架；
明确区分模型、推理器和 **Agent**；
把评估从预测误差推进到决策质量。

不足：
仍是 **survey**，缺少统一实现方案；
很多系统还停留在原型；
世界模型、端到端训练、决策评估还没有成熟标准；
高风险场景下如何保证安全仍未解决。

有这样的系统吗？

已经有一些接近论文描述的原型/研究框架，只是成熟度不一样。

框架	接近程度	更像什么	不足
TimeSeriesScientist	高	LLM 驱动的时间序列分析/预测 workflow Agent，有 Curator、Planner、Forecaster、Reporter	主要还是 forecasting workflow，不是真正外部决策闭环
Cast-R1	很高	把 forecasting 改造成“工具增强的序列决策问题”，有状态、工具、记忆、RL 训练	仍主要服务预测改进，外部行动和真实反馈有限
TimeART	中高	工具增强的时间序列推理 Agent，可调用分解、异常、变化点、预测工具	偏问答/推理，不是完整业务决策系统
KairosAgent	中高	LLM reasoner + TS foundation model + 工具调用，用于多模态预测	重点仍是提升 forecast，不是行动后反馈闭环
FinMem	高，但领域窄	金融交易 Agent，有分层记忆和投资决策	只在金融交易场景，泛化性和安全性有限
TradingAgents	高，但领域窄	多智能体金融交易框架，分析师、交易员、风险管理角色协作	更像模拟交易团队，不是通用时间序列 Agent 标准

目前所谓 **Agentic Time Series** 还没有形成成熟统一框架，更多是分散原型：有的解决工具增强推理，有的解决预测 workflow 自动化，有的在金融交易中实现局部闭环。论文的价值正是在这些零散工作之上，提出一个统一的能力框架。

结论 •

论文主要贡献 (*Contributions*)

- 1.首次系统定义了 *Agentic Time Series*, 明确区分了 *Foundation Model*、*Translator*、*Reasoner* 和 *Agent* 四种范式。
 - 2.提出了五层能力架构 (*Perception*、*Reasoning*、*Planning*、*Memory*、*World Model*) , 为 *Agentic Time Series* 建立了统一的能力框架。
 - 3.将 *Reliability* (可靠性) 作为贯穿整个 *Agent* 生命周期的核心评价维度, 而不仅仅关注预测精度。
 - 4.系统梳理了 *Agentic Time Series* 的代表性方法、*Benchmark*、应用场景及未来发展方向, 构建了完整的领域研究路线图。
-

谢谢

|